

Modelos de Seqüência

- **Elabora** os **temas** dos **casos** de **uso**
- Existem **dois tipos** de modelos de seqüência:
 - Os **cenários**
 - Escopo **variável**
 - Pode **representar registro *histórico* de execução** ou ***execução teórica de proposta***
 - Os **diagramas** de **seqüência**

Exemplo de Cenário

- João Silva efetua o login
- O sistema estabelece uma comunicação segura
- O sistema exibe informações de portfólio
- João Silva insere um pedido de compra de 100 cotas da GE ao preço de mercado
- O sistema verifica os fundos necessários para a compra
- O sistema exibe a tela de confirmação com o custo estimado
- João Silva confirma a compra
- O sistema coloca o pedido na bolsa de valores
- O sistema exibe o número de registro da transação
- João Silva efetua o logoff
- O sistema estabelece uma comunicação não segura
- O sistema exibe uma tela de despedida
- A bolsa de valores informa o resultado do negócio

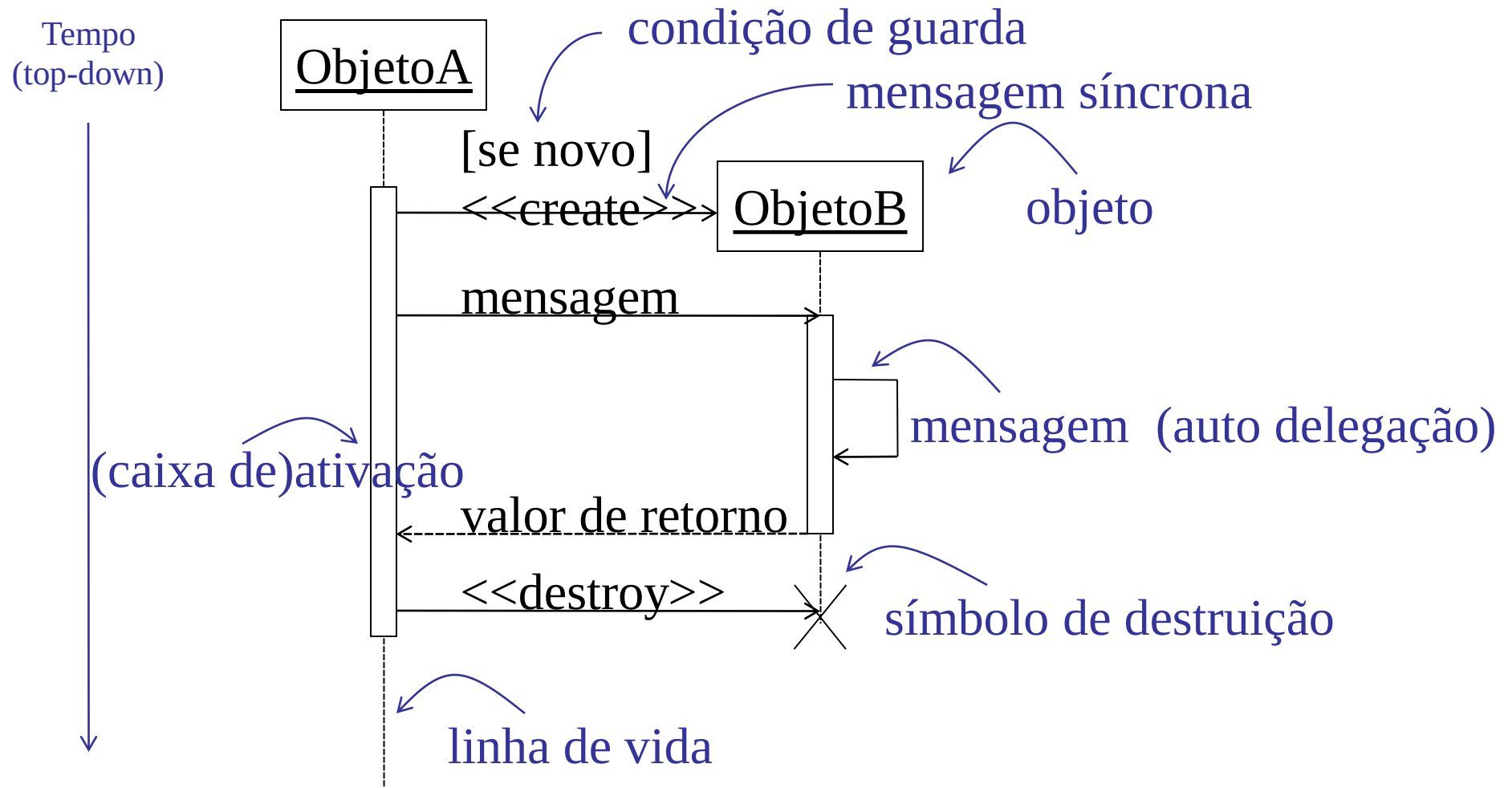
Etapas de escrita de um cenário

1. **Identificar** os **objetos** trocando **mensagens**
2. **Determinar** o **emissor** e o **receptor** de cada **mensagem**, e sua **sequência**
3. **Acrescentar** atividades **relacionadas** a computação **interna**
 1. à medida que os cenários são reduzidos a código

Diagramas de Sequência

- Usados **quando** se deseja **representar o comportamento** de vários **objetos** dentro de um **cenário** de **execução**, a partir **das mensagens** que são passadas entre eles.
- Mostra os **objetos** participando em **interações** de acordo com as **mensagens** que **trocamos**
- **Enfatizando** a **seqüência** em que as **mensagens** são **trocadas**

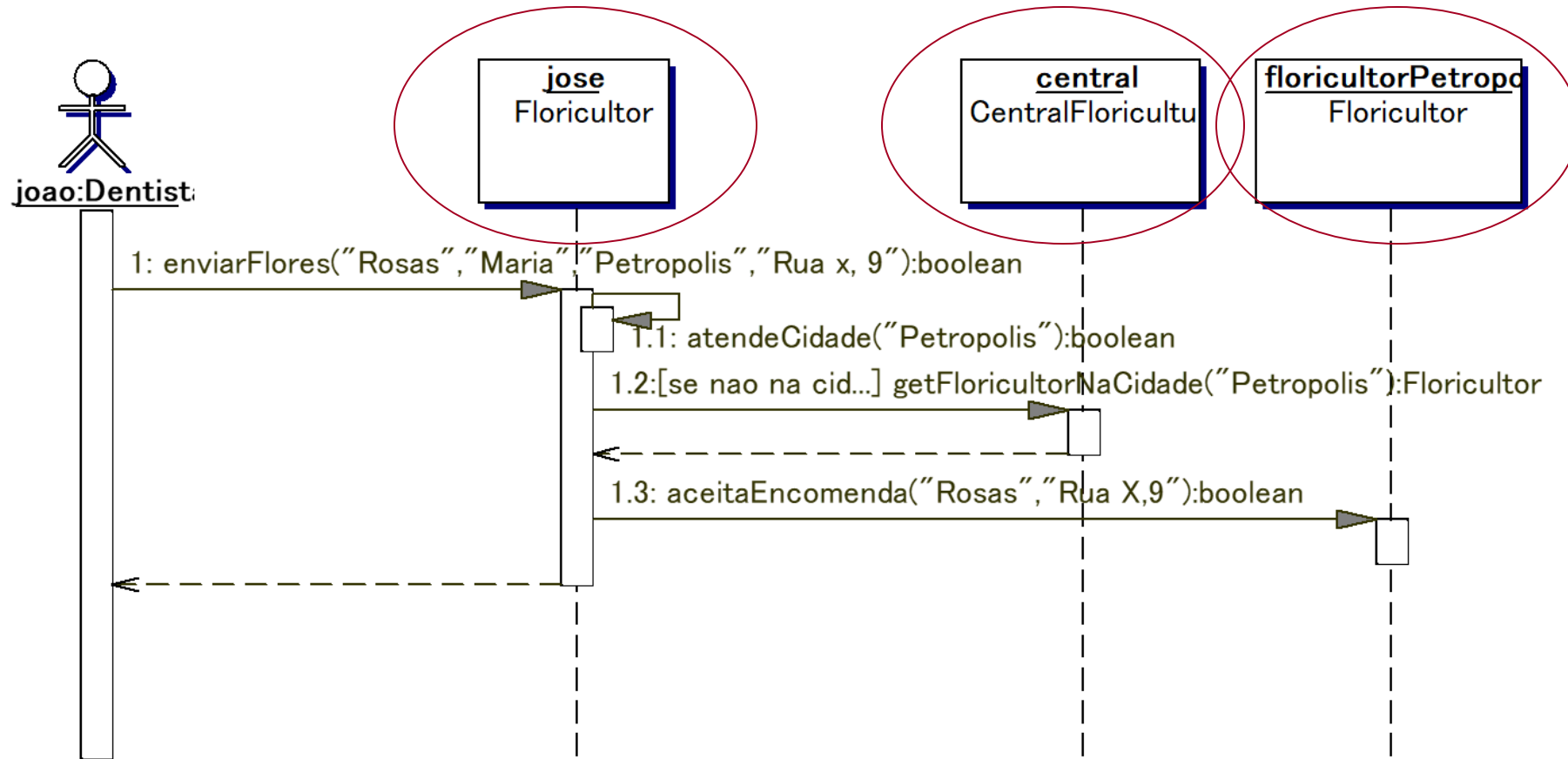
Diagrama de seqüência



Objetos

- Apresentados na **dimensão horizontal** do diagrama
- A **ordem dos objetos não é considerada**.
- Pode **dispô-los** de forma a tornar o **diagrama "mais legível"**.
- Objetos tem nomes - **obj:Classe**
Ex.: joão:Dentista
 :Floricultor (um objeto floricultor não identificado)
 obj1: (um objeto obj1 sem classe definida)

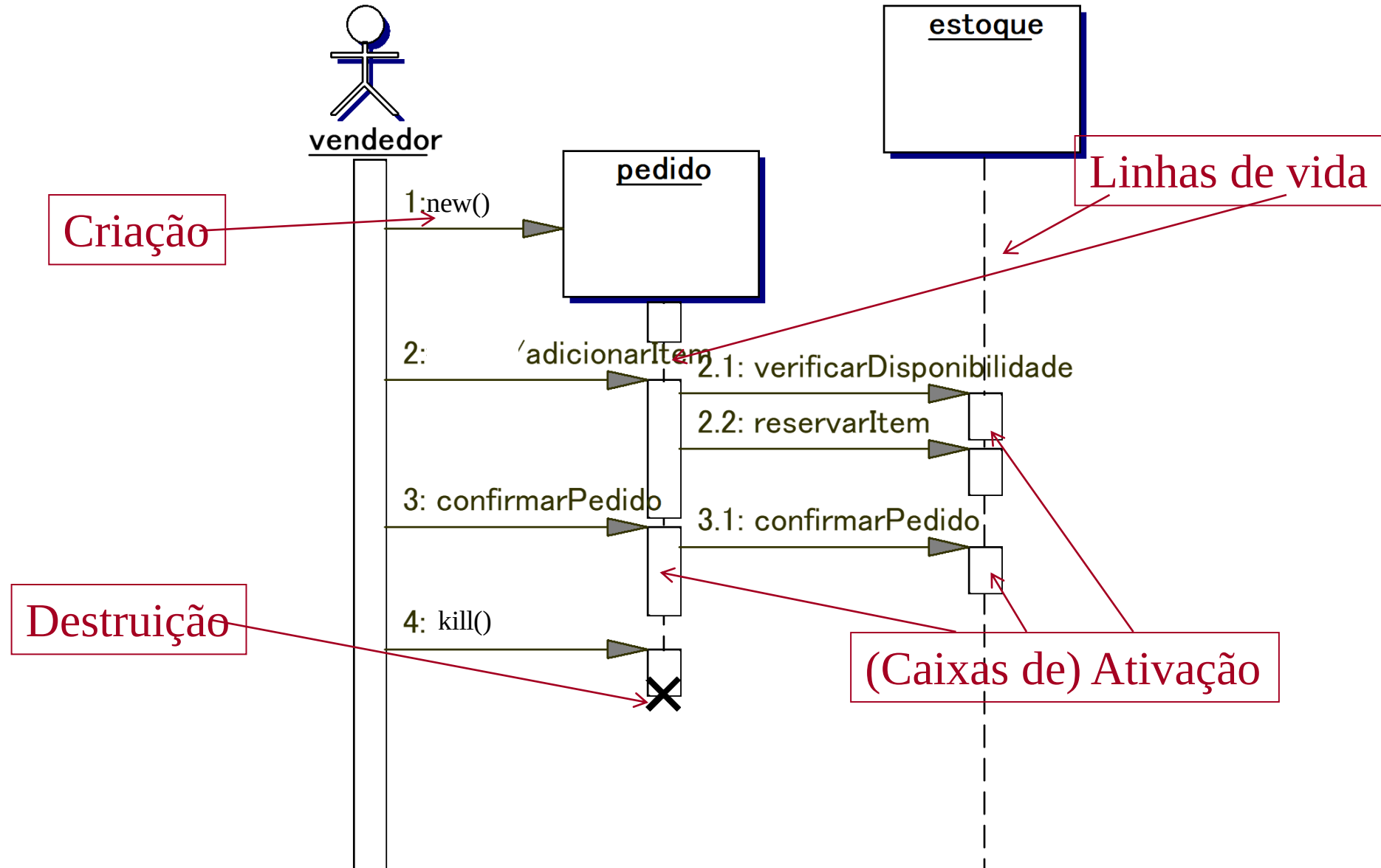
Objetos



Linhas de Vida

- **Dimensão vertical** do diagrama
- Apresentam o **tempo de vida** dos objetos
- Pode apresentar a **ativação ou a desativação** dos objetos
 - Indicam que os objetos estão executando algo (foco de controle)
 - **Caixas de ativação podem ser empilhadas** (ver objeto José no slide anterior)
- Indica **chamada** de **método** do próprio objeto
- Podem **representar** a criação...
- ...e a destruição de **objetos**

Linhas de Vida



Mensagens

- Objetos interagem através da troca de mensagens
 - Setas **sólidas** que vão do objeto **solicitante** para o **solicitado** (ou para o próprio objeto: **auto-delegação**)
 - São **rotulados** com os **nomes** dos **estímulos** mais os **argumentos** (ou valores dos argumentos) do estímulo

Mensagens - Tipos

- Tipos de ação que uma **mensagem** pode **representar**:

– Chamada

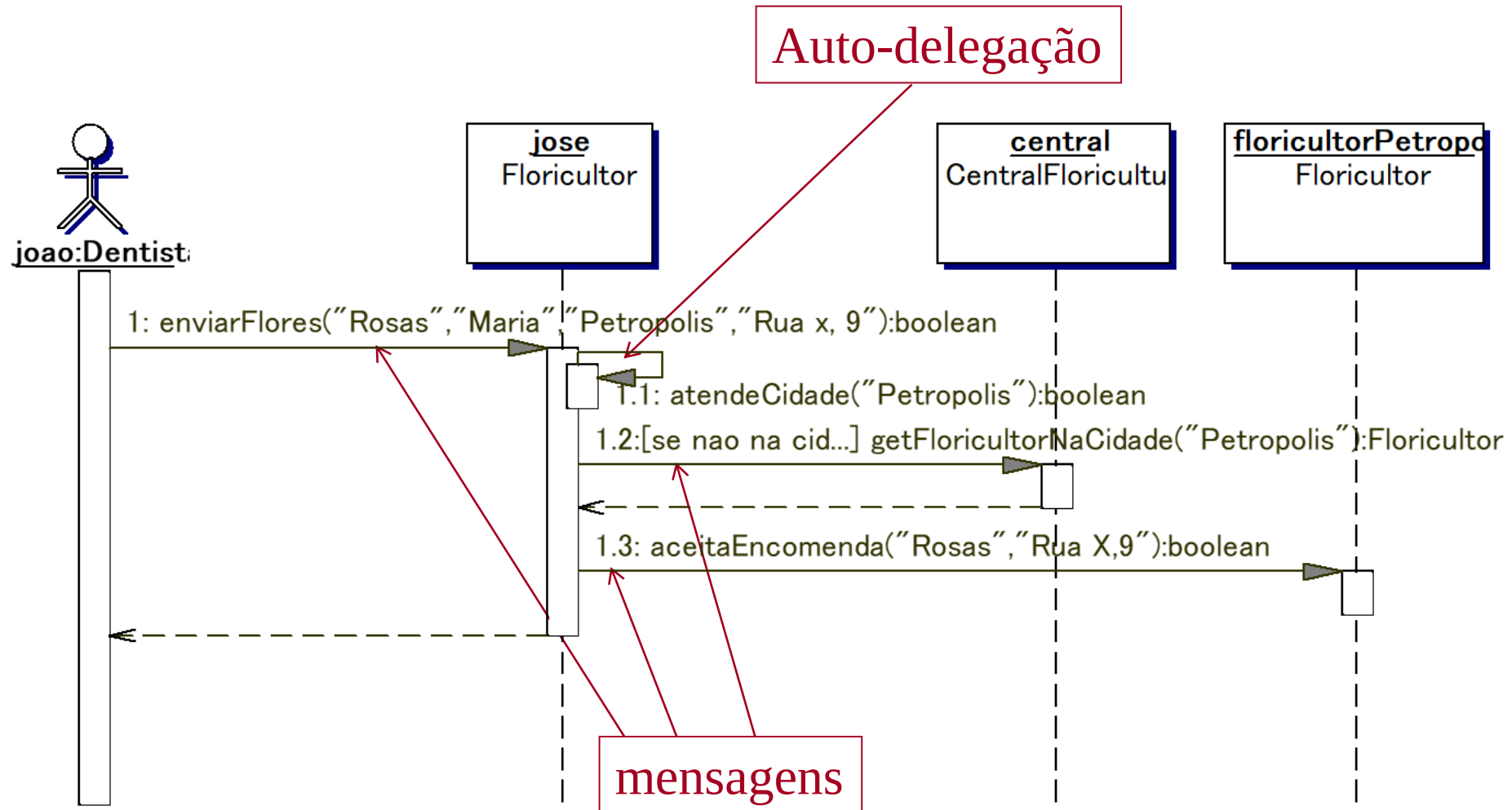
- Invocação a uma **operação** em um **objeto**
- Um objeto pode mandar uma chamada para si próprio
- » Resultando na execução local de uma operação

– Retorno

- Representa o **retorno** de um **valor** para o **objeto** que **chamou** a operação. Pode ou não ser representada.

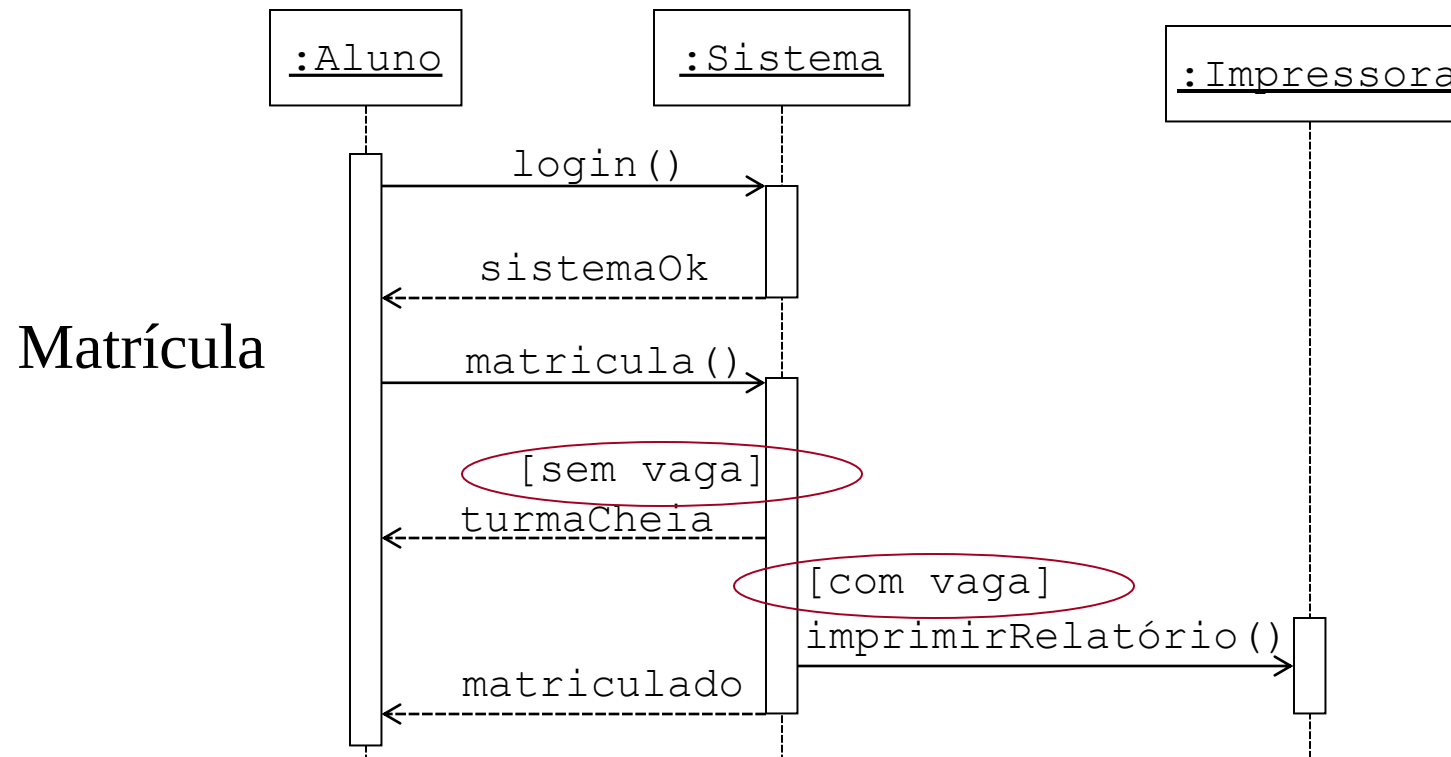


Mensagens

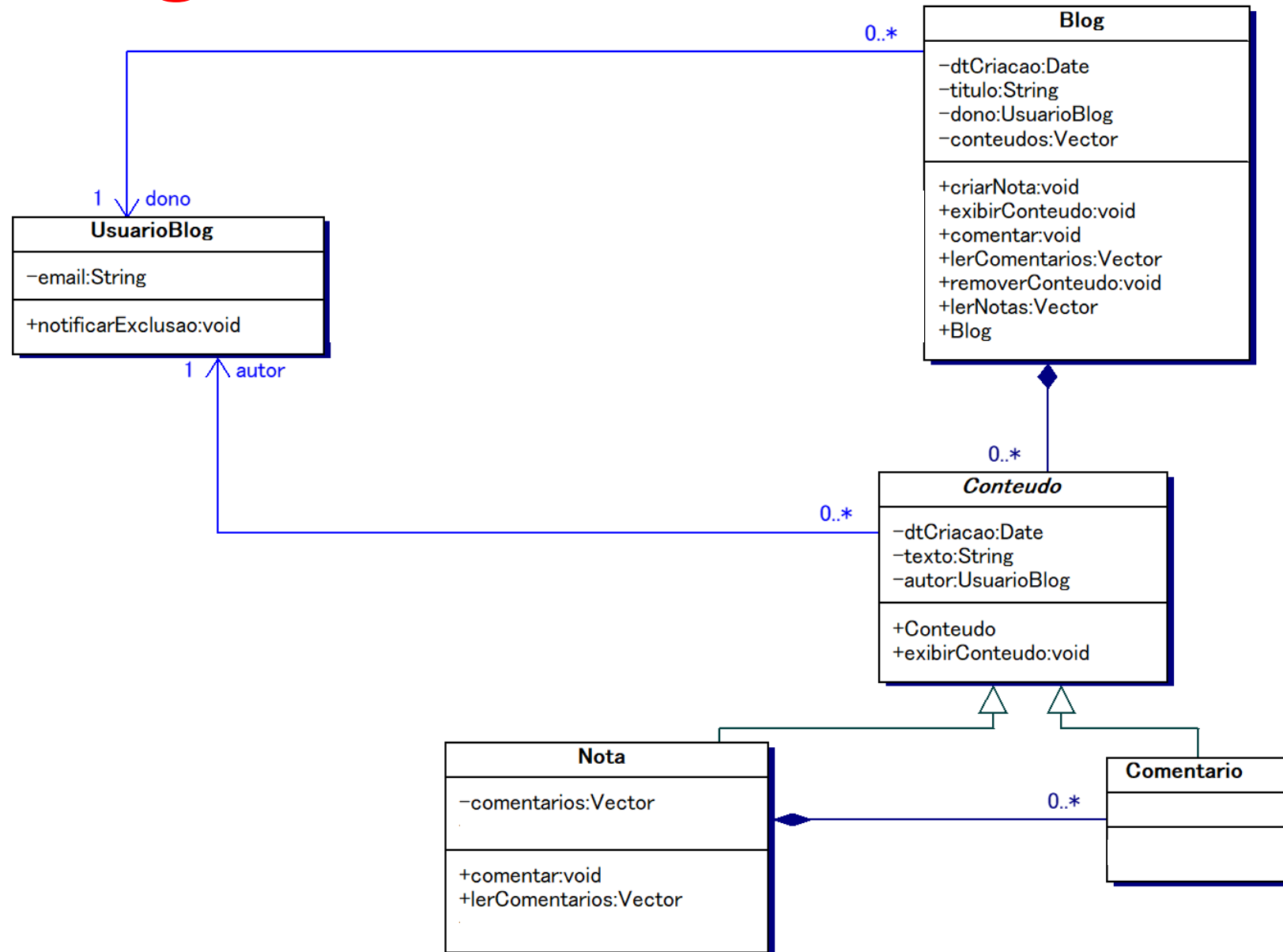


Mensagens – Condições de Guarda

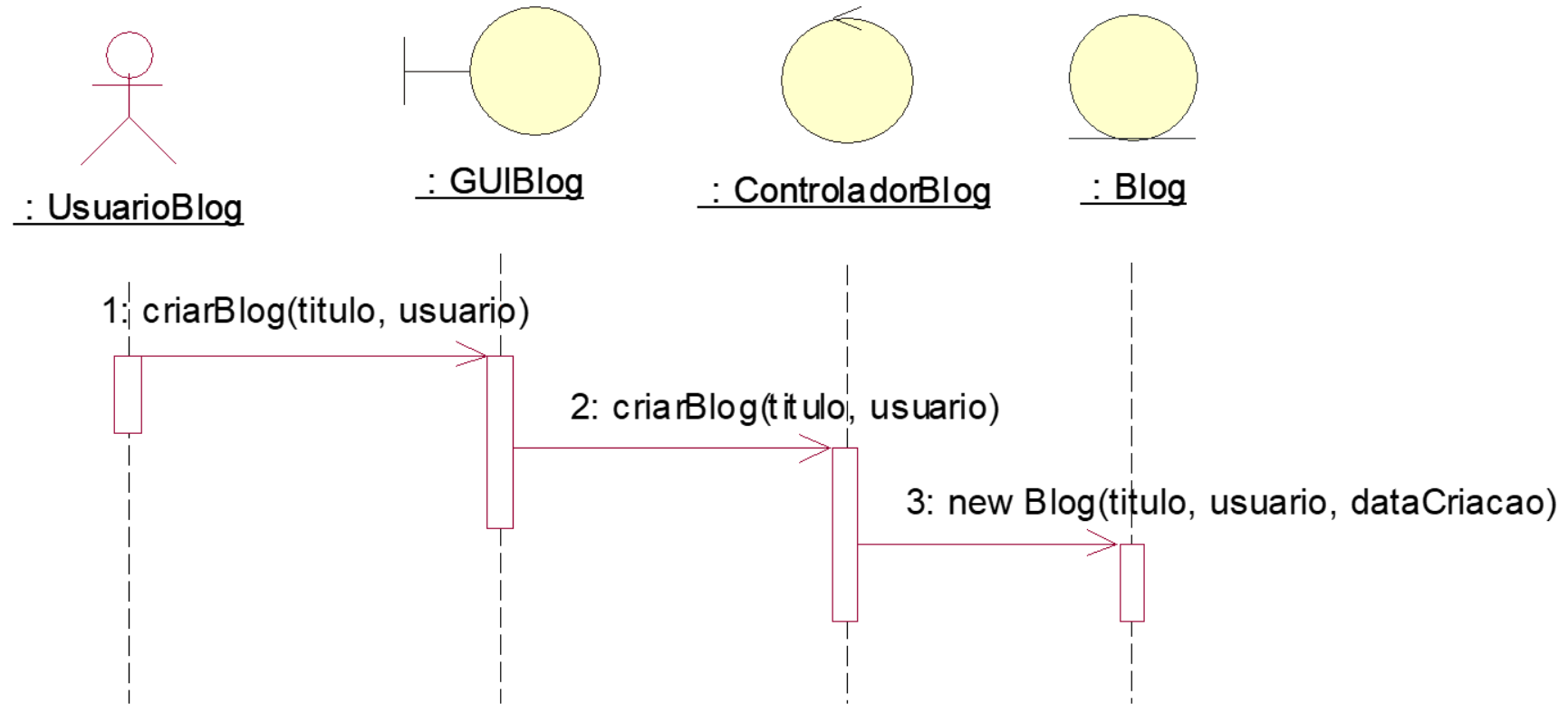
- **Mensagens** podem **apresentar** condições de guarda
 - condições em que a mensagem é **enviada**
 - [condição de guarda]



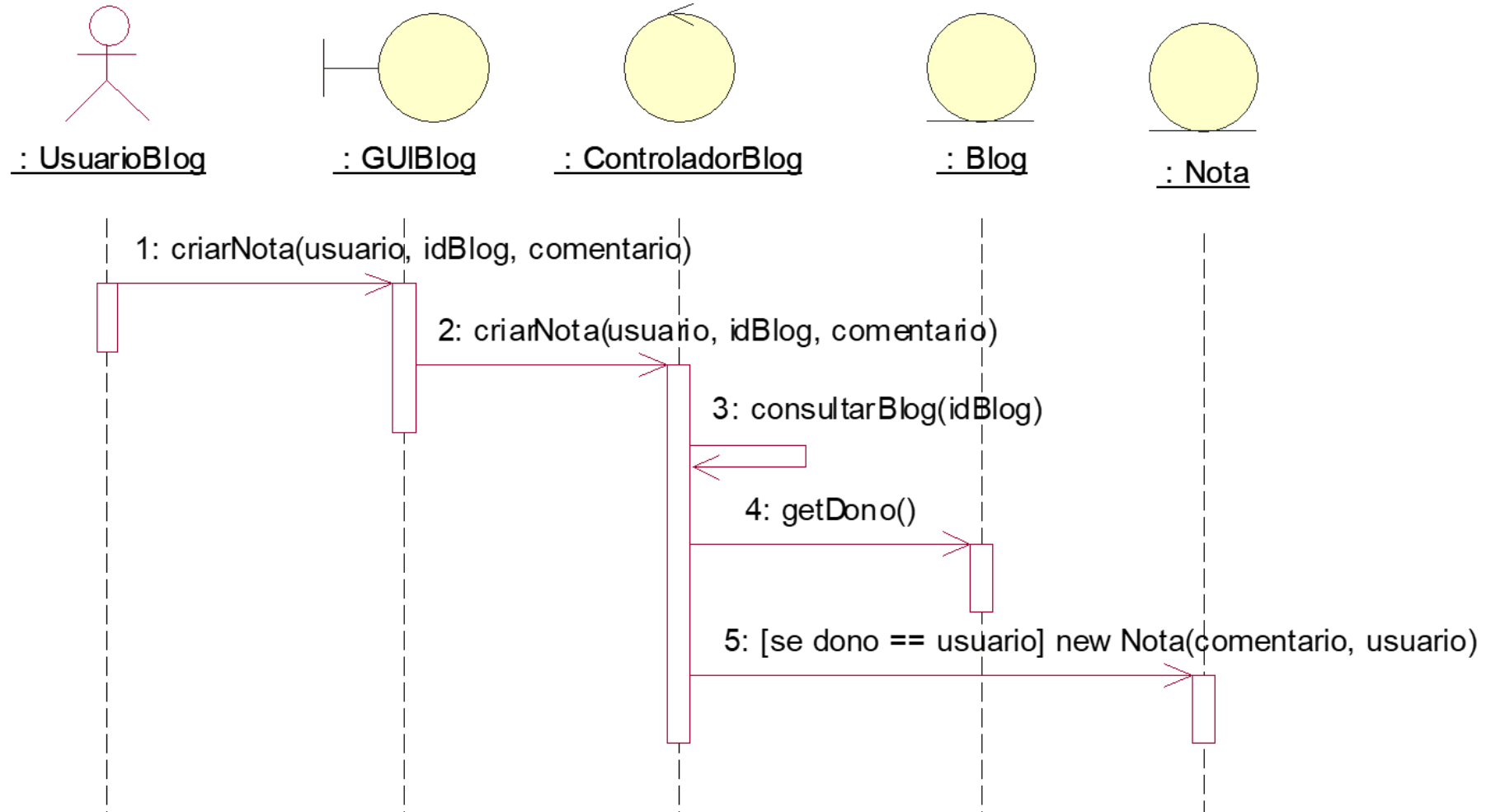
Blog: Diagrama de Classes



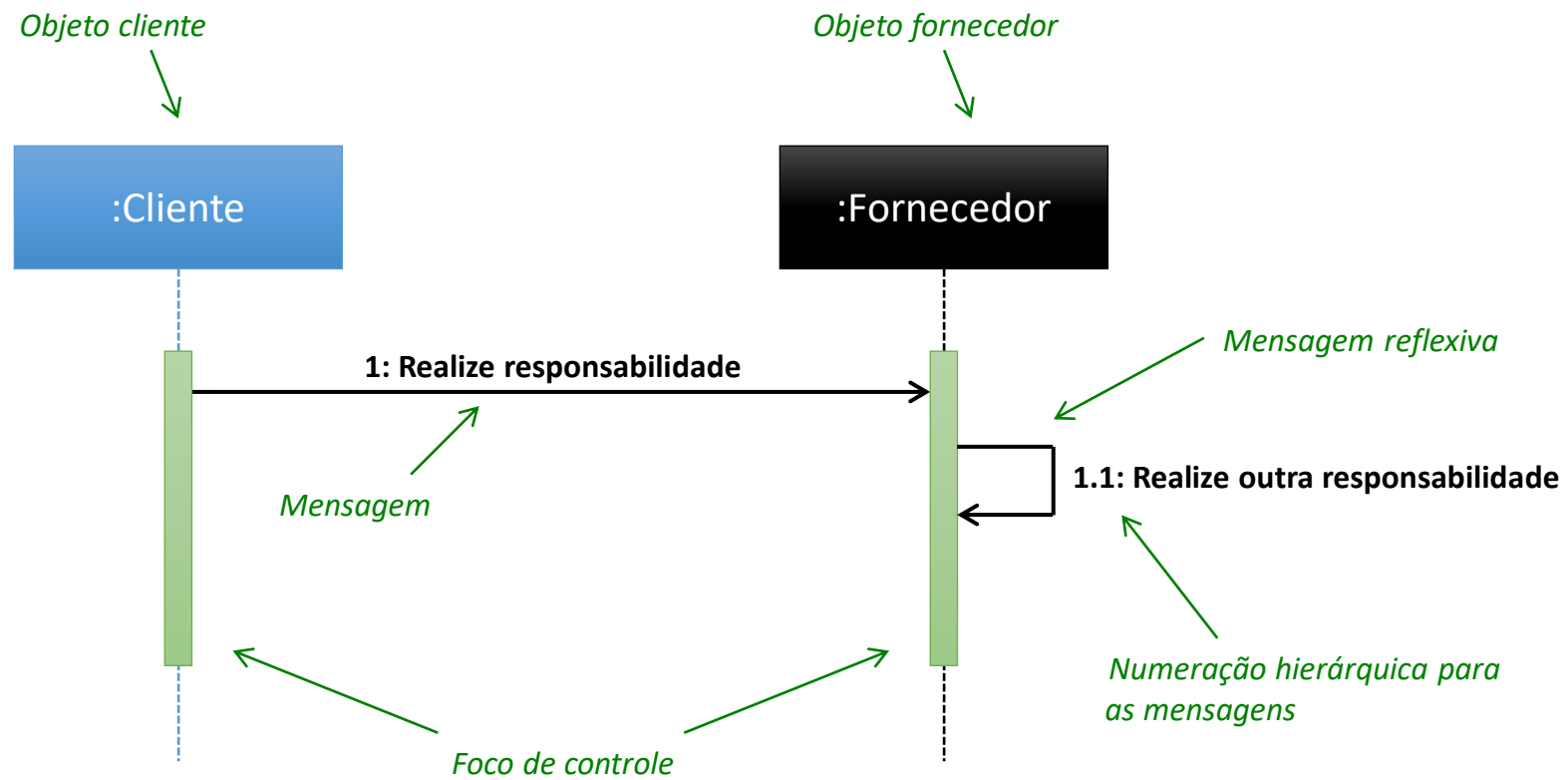
Criar blog



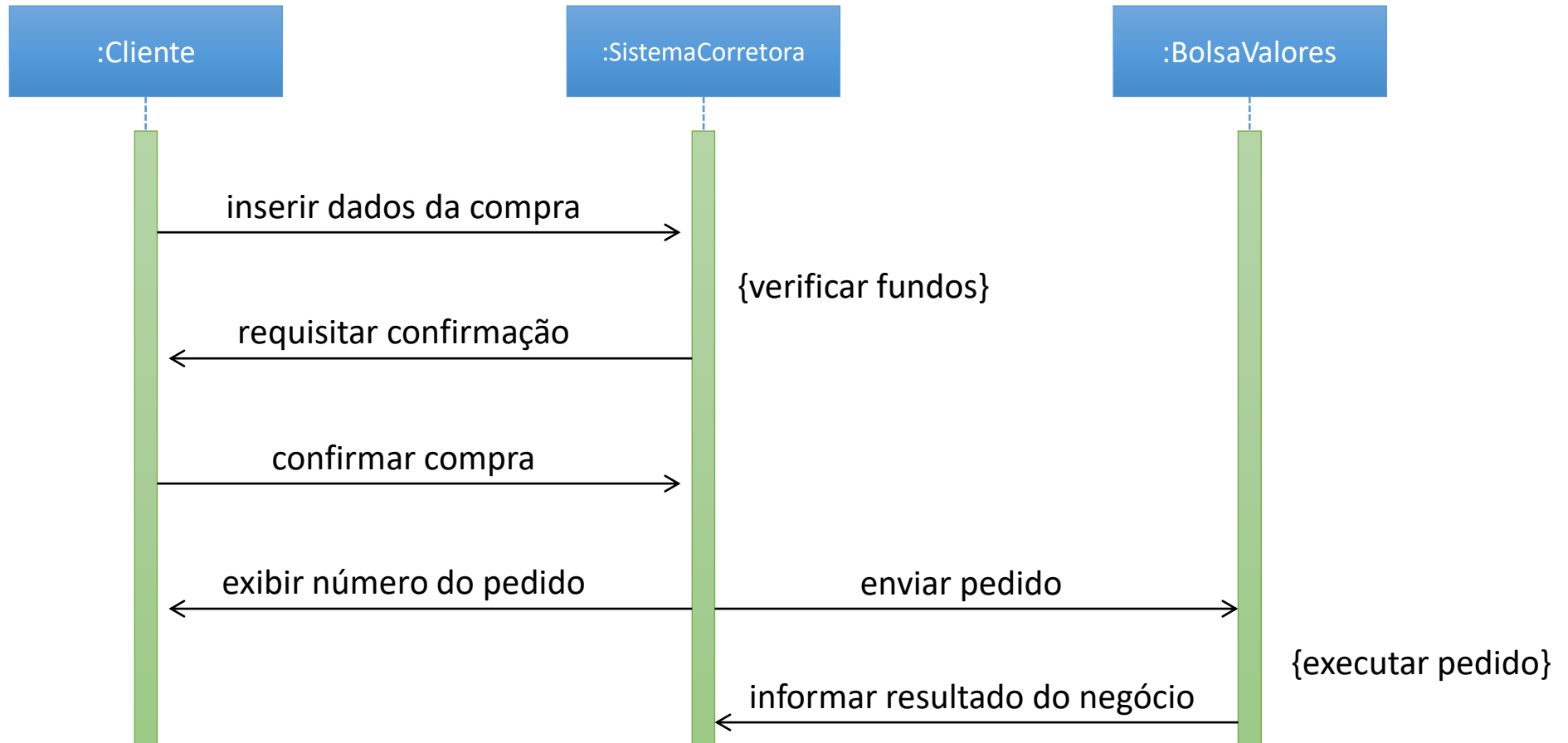
Criar Nota



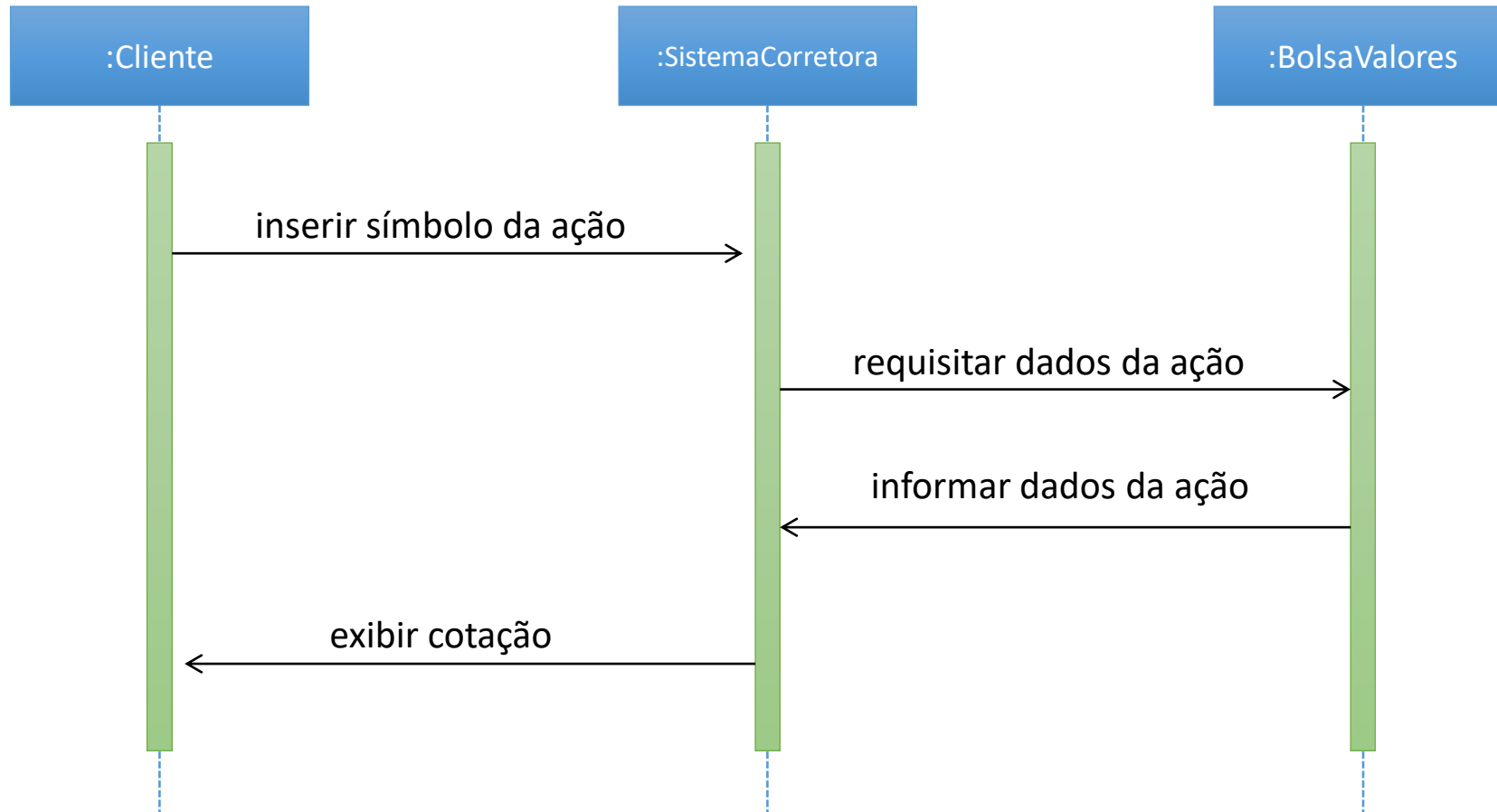
Forma Geral dos Diagramas de Sequência



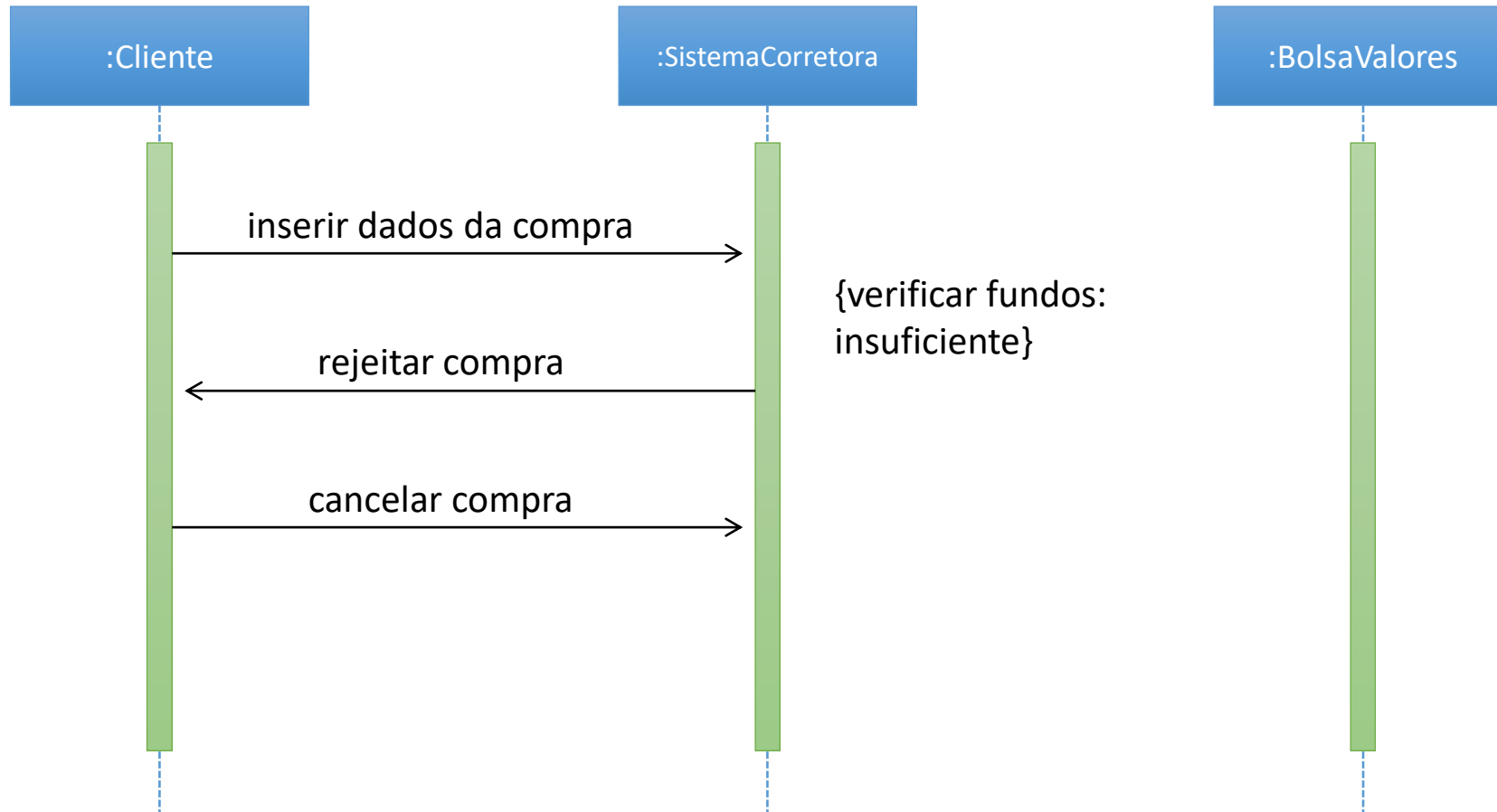
Cenário de compra de ações



Cenário de cotação de uma ação



Cenário de compras de ação que falha



Orientações

- Prepare pelo menos um cenário por caso de uso
- Abstraia os cenários em diagramas de sequência
- Divida as interações complexas
- Prepare um diagrama de sequência para cada condição de erro

Quantos diagramas fazer?

- Quantos forem necessários para modelar o comportamento do caso de uso!
- Pelo menos o fluxo principal deve ser modelado
- Não é necessário modelar todos os fluxos
 - Os fluxos secundários geralmente não acrescentam muito à modelagem do principal
- O importante é exemplificar o uso de todas as responsabilidades

Exercício 1

- Considere um sistema de software para dar suporte ao acervo de materiais em uma biblioteca pública
 1. Liste dois atores. Explique a importância de cada ator.
 2. Um caso de uso é *pegar um item por empréstimo*. Liste outros três casos de uso em um nível de abstração equiparável. Resuma a finalidade de cada caso de uso com uma frase
 3. Elabore um diagrama de caso de uso do sistema
 4. Prepare um cenário normal para cada caso de uso.
 - Lembre-se que um cenário é um exemplo e não requer exercitar toda a funcionalidade do caso de uso.
 5. Prepare um cenário de exceção para cada caso de uso
 6. Elabore diagramas de sequência correspondente a cada cenário